UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
PRIMER SEMESTRE 2026

MANUAL DE USUARIO

TEORÍA DE SISTEMAS II

Ixcolín Orozco, Javier Eduardo Carné: 202132163 Id #1

DOCENTE:

Ing. Pedro Luis Domingo

13 de mar. de 26

**Contenido**


Primeros Pasos ..... 1

Requisitos de Instalación ..... 1

Instalación ..... 1

Ejecución ..... 2

Acceso Común ..... 3

Consulta de Horarios y Rutas de Recolección ..... 3

Consulta de Puntos Verdes Cercanos ..... 5

Barra de Navegación ..... 6

Inicio de Sesión y Creación de Cuenta ..... 6

Inicio de Sesión ..... 6

Registro de Usuario (rol Ciudadano) ..... 8

Rol Ciudadano ..... 9

Reportes y Denuncias ..... 9

Formulario para registro de denuncia: ..... 9

Tabla con historial de denuncias ..... 11

Rol Operador de Punto Verde ..... 12

Solicitar vaciado ..... 13

Registrar entrega ..... 13

Rol Coordinador de Rutas ..... 14

Gestión de Rutas ..... 14

Crear Zona ..... 15

Crear Ruta ..... 16

Modificar Ruta ..... 18

Mapa de Rutas ..... 20

Eliminar Ruta ..... 20

Gestión de Camiones ..... 20

Agregar Camión ..... 20

Asignar Ruta ..... 21

Tabla de Camiones ..... 22

Proceso de Recolección ..... 23

Rutas Programadas ..... 23

Incidencias de Recolección ..... 25
Gestión de Denuncias Ciudadanas ..... 25
Tabla de Denuncias ..... 25
Detalle de Denuncia ..... 26
Administrador ..... 26
Menú de Opciones ..... 26
Gestión de Usuarios ..... 27
Crear Usuario ..... 27
Modificar Usuario ..... 28
Eliminar Usuario ..... 29
Configuración del Sistema ..... 29
Roles ..... 29
Tipos de Material ..... 30
Puntos Verdes ..... 31
Reportes y Estadísticas ..... 33
Pantalla en Común ..... 33
Cambiar Número de Teléfono ..... 34

# Primeros Pasos

## Requisitos de Instalación

- Visual Studio Code 1.111.0
- MySQL 10.4.32
- Composer 2.9.5
- XAMPP 8.2.12
- PHP 8.2.12
- Laravel 12
- Navegador Web cualquiera (Brave, Chrome, Edge, etc.)

## Instalación

1. Abrir una terminal en la ubicación en la que se desea clonar la carpeta del proyecto.
2. Clonar o descargar el proyecto desde el siguiente link:
   https://github.com/Nilocxi15/Proyecto1_PS26_TS2
3. Habiendo clonado o descargado la carpeta del proyecto, se encontrará con 3 carpetas; db, webApp, documentación. Y primero debe entrar a la carpeta db, y ubicar los archivos creation.sql e insert.sql.
4. Abrir una terminal de MySQL y ejecutar el siguiente comando:
   SOURCE << ruta del archivo creation.sql >> ;
5. Verificar que el esquema de la base de datos haya sido creado exitosamente ejecutando el comando
   SHOW DATABASES;
   Y en caso de aparecer la base de dato “gestion_residuos”, se creó exitosamente el esquema, en caso de no ser así, verificar errores arrojados por la terminal de MySQL y solucionarlos dependiendo cuál sea.
6. Después de crear el esquema, ejecutar este comando:
   USE gestion_residuos;
   Y luego:
   SOURCE << ruta del archivo insert.sql>>
7. Verificar que las inserciones se hayan realizado correctamente. Puedes listar los elementos de alguna tabla, por ejemplo:
   SELECT * FROM usuarios;
   Y en caso de contener información, las inserciones se realizaron correctamente.
8. En caso de no haberse realizado las inserciones correctamente, verifica y soluciona los errores arrojados por la terminal de MySQL.
9. Después de haber creado y hecho las inserciones correspondientes, cierra la terminal de MySQL y crea una cuenta en Cloudinary, puedes buscar un tutorial de cómo hacerlo.

10. Después de haber creado tu cuanta de Cloudinary, abre Visual Studio Code y abre la carpeta clonada o descargada del proyecto. La carpeta se llama "Proyecto1_PS26_TS2".
11. Ejecuta los siguientes comandos en el orden que se presentan:
    - composer install
    - cp .env.example .env
    - php artisan key:generate
12. Luego, en la carpeta webApp busca el archivo .env y busca y modifica las siguientes instrucciones:
    DB_CONNECTION=mysql
    DB_HOST=127.0.0.1
    DB_PORT=<<tu puerto de MySQL>>
    DB_DATABASE=gestion_residuos
    DB_USERNAME=<<tu usuario de MySQL>>
    DB_PASSWORD=<<tu contraseña de MySQL>>

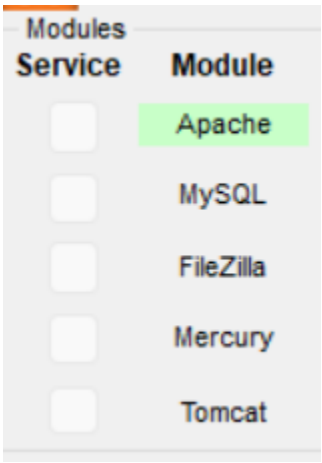
    Y agrega las siguientes instrucciones:

    CLOUDINARY_CLOUD_NAME=<<tu cloud name de cloudinary>>
    CLOUDINARY_API_KEY=<<tu api key de cloudinary>>
    CLOUDINARY_API_SECRET=<< tu api secret de cloudinary>>
    CLOUDINARY_UPLOAD_PRESET=
    CLOUDINARY_SECURE=true

    **Nota**: Si no sabes dónde buscar estos datos, puedes buscar un tutorial en YouTube.
13. Después de configurar tu archivo .env, ejecuta el siguiente comando:
    php artisan serve
    En caso de ser exitoso todo el proceso, en la terminal de Visual Studio Code verás un link, es el link de la página, entonces para abrirla puedes darle ctrl + click en el link proporcionado.
    Y en caso de no haber sido exitoso, verifica y soluciona los errores obtenidos durante todo el proceso. Por lo general, las terminales que abras te proporcionarán los errores, así que puedes utilizarlos para guiarte y resolverlos.

**Ejecución**

1. Abre la aplicación XAMPP y ejecuta el módulo Apache.

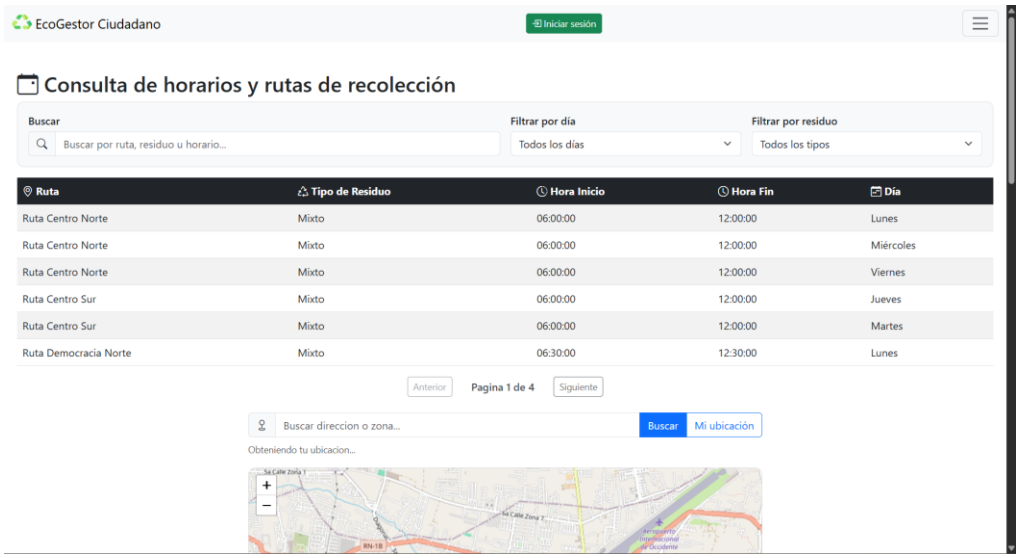



2. Abre Visual Studio Code y abre la carpeta webApp. Estando en esa carpeta abre la terminal de Visual Studio Code y ejecuta el comando “php artisan serve”

```
webApp  php artisan serve

INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].
```

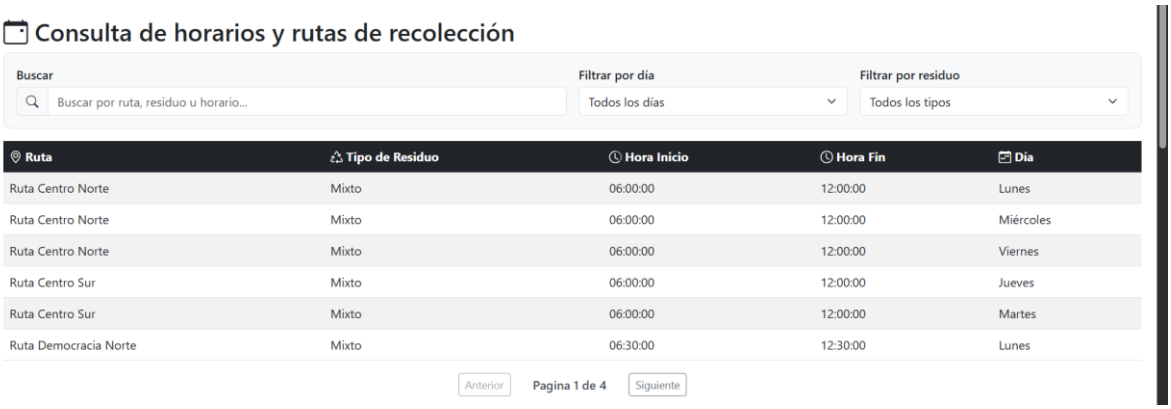
3. Clickea el link obtenido haciendo ctrl + click, o copia el link y pégalo en tu navegador. Al momento de entrar al link podrás ver la página de inicio de la página web.




## Acceso Común

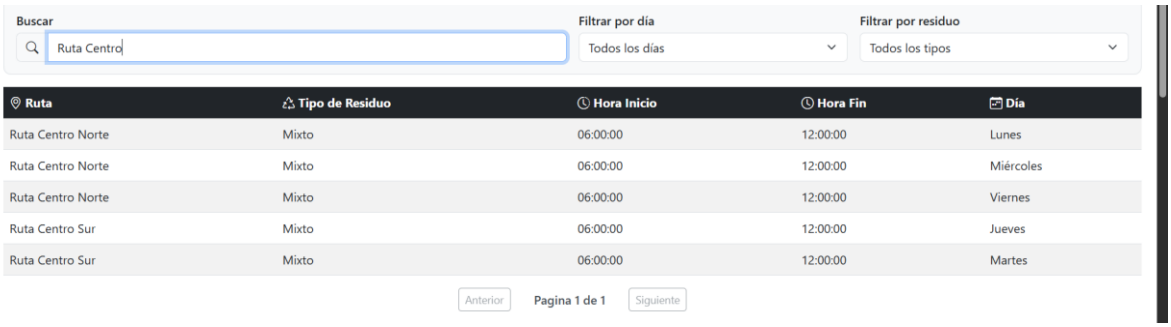
### Consulta de Horarios y Rutas de Recolección

En la página de inicio podrás ver una tabla con información básica sobre las rutas y horarios de recolección, además de tener una barra con la que puedes filtrar las rutas y horarios por días, por tipos de residuo o puedes buscar escribiendo directamente en la barra de búsqueda información relacionada con lo que buscas.



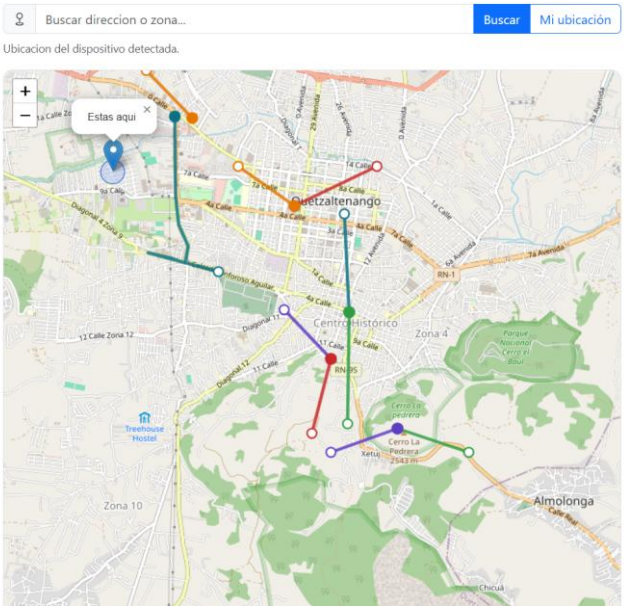

| Ruta | Tipo de Residuo | Hora Inicio | Hora Fin | Día |
|---|---|---|---|---|
| Ruta Centro Norte | Mixto | 06:00:00 | 12:00:00 | Lunes |
| Ruta Centro Norte | Mixto | 06:00:00 | 12:00:00 | Miércoles |
| Ruta Centro Norte | Mixto | 06:00:00 | 12:00:00 | Viernes |
| Ruta Centro Sur | Mixto | 06:00:00 | 12:00:00 | Jueves |
| Ruta Centro Sur | Mixto | 06:00:00 | 12:00:00 | Martes |
| Ruta Democracia Norte | Mixto | 06:30:00 | 12:30:00 | Lunes |

**Ejemplo de búsqueda:**




| Ruta | Tipo de Residuo | Hora Inicio | Hora Fin | Día |
|---|---|---|---|---|
| Ruta Centro Norte | Mixto | 06:00:00 | 12:00:00 | Lunes |
| Ruta Centro Norte | Mixto | 06:00:00 | 12:00:00 | Miércoles |
| Ruta Centro Norte | Mixto | 06:00:00 | 12:00:00 | Viernes |
| Ruta Centro Sur | Mixto | 06:00:00 | 12:00:00 | Jueves |
| Ruta Centro Sur | Mixto | 06:00:00 | 12:00:00 | Martes |

Y debajo de la tabla, podrás ver un mapa en el cuál se visualizan cada una de las rutas de recolección. En caso desees saber cuál es la ruta y poder identificarla en la tabla de detalles (la tabla que aparece arriba del mapa) clickea uno de los círculos en uno de los extremos de la ruta



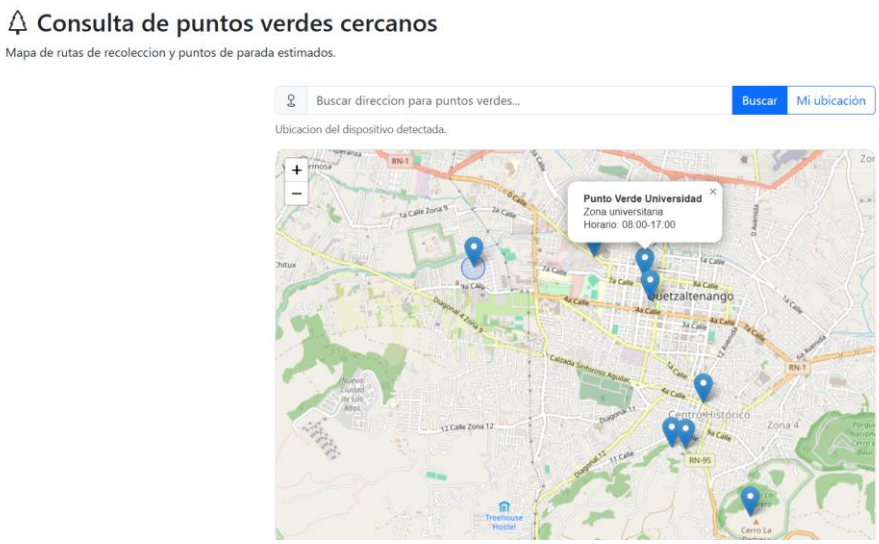
**Ejemplo de identificación de ruta:**

Como se puede ver, en este caso se clickeo el extremo de una de las rutas, y se puede visualizar si es el "inicio" o "fin" de la ruta, y el nombre de la ruta.

**Consulta de Puntos Verdes Cercanos**

Debajo de la sección anterior, se puede visualizar otro mapa en el que se pueden ver los "Puntos Verdes", además de que el mapa marca tu ubicación para que puedas tener una noción aproximada de tu distancia con respecto a los puntos verdes.

En caso quieras saber más sobre algún punto, clickealo, y el mapa te dirá si es tu ubicación o si es un punto verde. Y en caso de ser un punto verde, podrás ver un pequeño globo que te indicará el nombre del punto y su horario de atención.

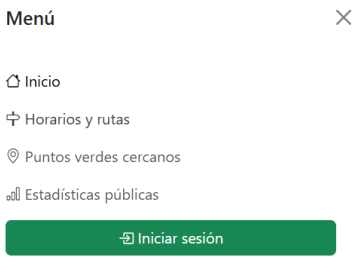



**Nota:**
Tanto en el mapa de la sección "Consulta de Puntos Verdes Cercanos" como en el de la sección "Consulta de Horarios y Rutas de Recolección" puedes tomar referencias mediante tu ubicación (el sistema la detecta automáticamente autorizando los permisos de localización), como ingresando una dirección en la barra de búsqueda.

### Barra de Navegación

En la parte superior de la página pública, se puede ver una barra de navegación, en ella se encuentran tres sectores. El primero que está a la izquierda, el nombre de la página. El segundo que está en medio, un botón en caso una persona desee iniciar sesión o registrarse (este apartado se puede visualizar en la parte del rol “Ciudadano” principalmente, y en el resto de roles, pero solamente la parte de inicio de sesión), y la parte de la derecha, que al clickearla despliega un submenú con más opciones.

Al clickear la parte derecha de la barra de navegación, se despliega el submenú que se puede ver en la imagen de abajo. En esta parte también se incluye la opción de iniciar sesión.




## Inicio de Sesión y Creación de Cuenta

### Inicio de Sesión

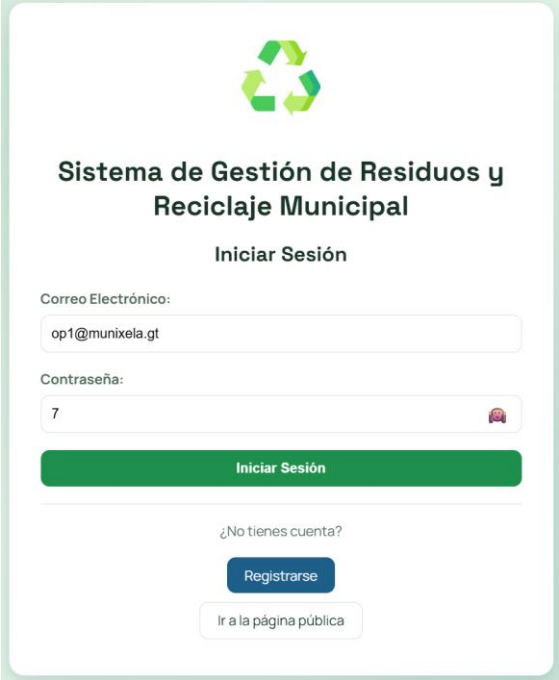
Al clickear el botón “Iniciar Sesión”, ya sea desde la barra de navegación, o dese el botón que se encuentra en el submenú de la barra de navegación, la página llevará al usuario a la siguiente vista:

Dicha vista cuenta con un “formulario” en el que se deberán llenar los datos que se piden, sin importar el rol el usuario.

Además del formulario, está el botón “Iniciar Sesión” que se puede clickear, luego de haber llenado el formulario de inicio de sesión con datos correctos, para que el sistema lleve al usuario a sus funciones y vistas correspondientes. En caso el usuario no tenga una cuenta, puede clickear el botón “Registrarse”, que lo llevará a otro formulario en el que se podrá registrar en el sistema; pero esta forma solamente creará una cuenta al usuario con rol de “Ciudadano”. En caso que el usuario necesite otro rol, puede verificar el apartado del rol Administrador, en la sección de “Creación de Usuarios”.

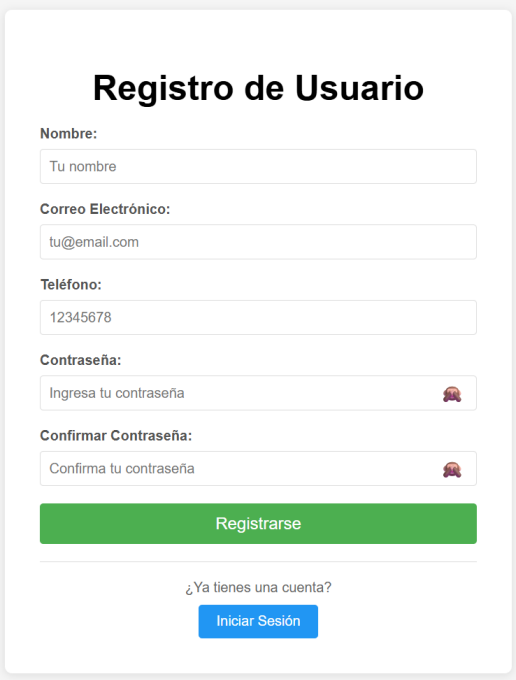
Y en caso el usuario desee regresar a la vista pública, puede clickear el botón  “Ir a la página pública”.

**Ejemplo de ingreso de datos para inicio de sesión:**

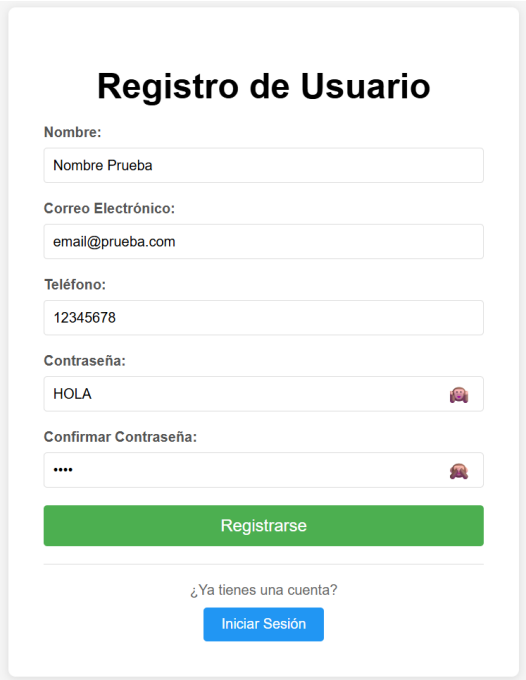



**Nota:** En caso desees ver tu contraseña, clickea el emoji del mono, y si deseas ocultarla, vuelve a clickear el emoji.

**Registro de Usuario (rol Ciudadano)**




**Ejemplo de ingreso de datos del formulario para registro de usuario:**




Recuerda que los campos “Contraseña” y “Confirmar Contraseña” deben coincidir. En caso no coincidan, no podrás registrar tu usuario.

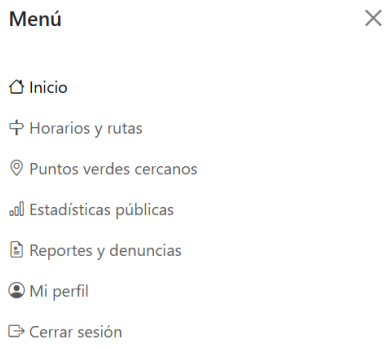
Y si en caso te confundiste, presionaste el botón por accidente o no querías entrar a esta página, puedes presionar el botón “Iniciar Sesión” y te llevará a la página de inicio de sesión.

En caso si desees registrarte, presiona el botón “Registrarse”, y el sistema verificará que la información que hayas ingresado sea correcta. En caso de satisfacer todos los requisitos de cada uno de los campos, Se te llevará de nuevo a la página de inicio y se mostrará un mensaje que dirá que te registraste exitosamente.

## Rol Ciudadano

El rol ciudadano tiene acceso a la vista pública, pero además de eso, cuenta con unas funciones extra al haber iniciado sesión. Las funciones extra son “Reportes y Denuncias” y el poder visualizar su pefil. Dichas funciones se encuentran en el submenú que se puede ver al clickear el elemento del lado derecho de la barra de navegación.

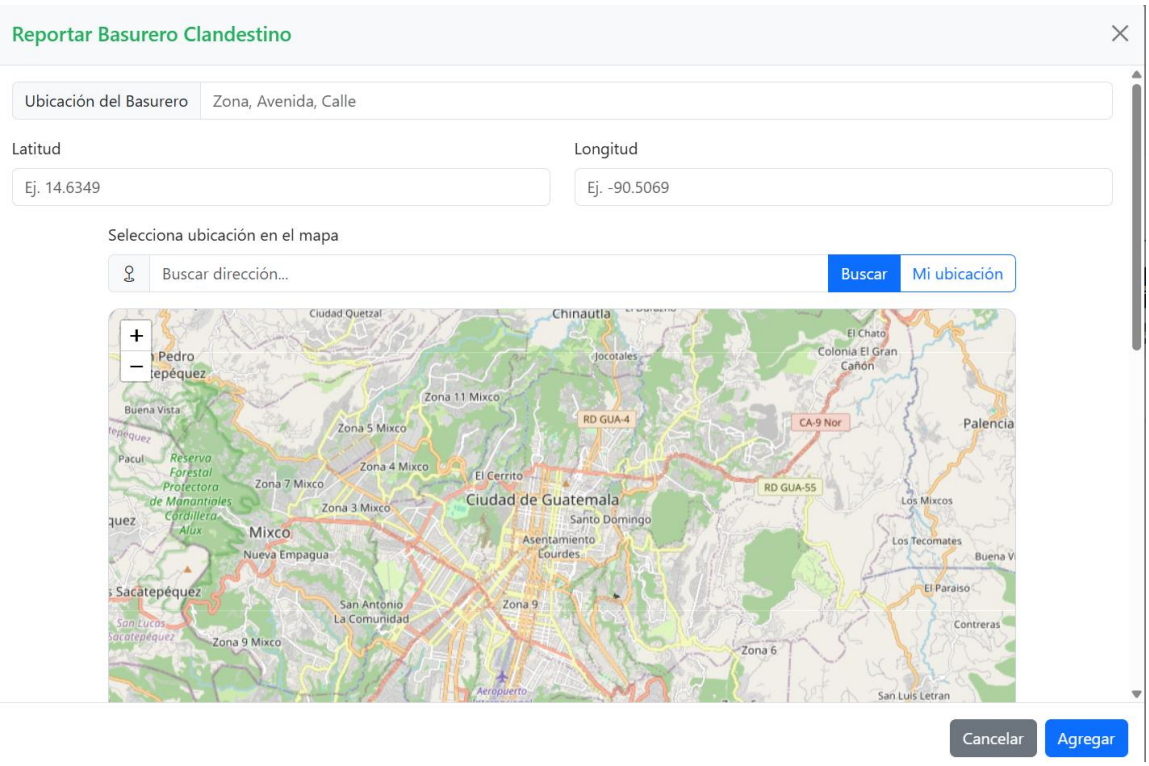
**Submenú con funciones extra:**

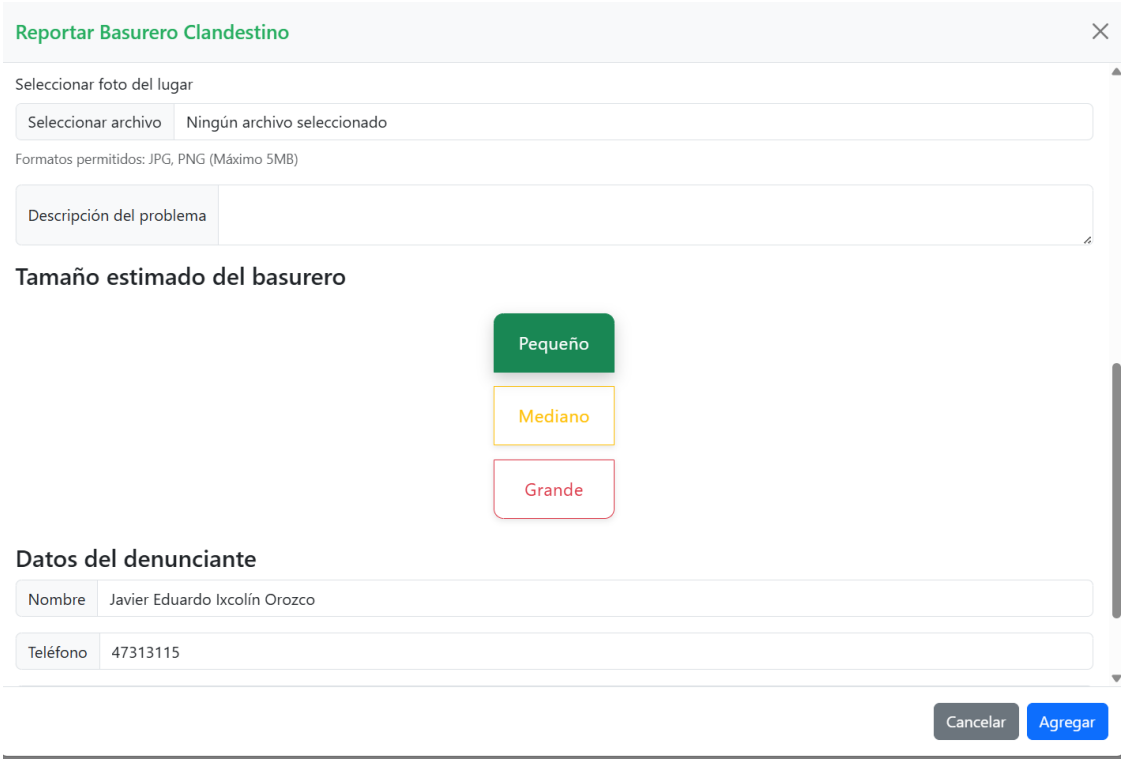



**Reportes y Denuncias**

En esta sección el usuario puede enviar reportes – denuncias de basureros clandestinos, con el propósito de que las autoridades puedan realizar acciones para la limpieza de lugar y evitar que vuelva a pasar. Además, puede hacer seguimiento tanto de las denuncias que ha hecho, así como las que ya fueron resueltas.

**Formulario para registro de denuncia:**


Reportar Basurero Clandestino
Ubicación del Basurero
Zona, Avenida, Calle
Latitud
Ej. 14.6349
Longitud
Ej. -90.5069
Selecciona ubicación en el mapa
Buscar dirección...
Buscar
Mi ubicación
Ciudad de Guatemala
Mixco
Sacatepéquez
Palencia
Cancelar
Agregar


Reportar Basurero Clandestino
Seleccionar foto del lugar
Seleccionar archivo
Ningún archivo seleccionado
Formatos permitidos: JPG, PNG (Máximo 5MB)
Descripción del problema
Tamaño estimado del basurero
Pequeño
Mediano
Grande
Datos del denunciante
Nombre
Javier Eduardo Ixcolín Orozco
Teléfono
47313115
Cancelar
Agregar

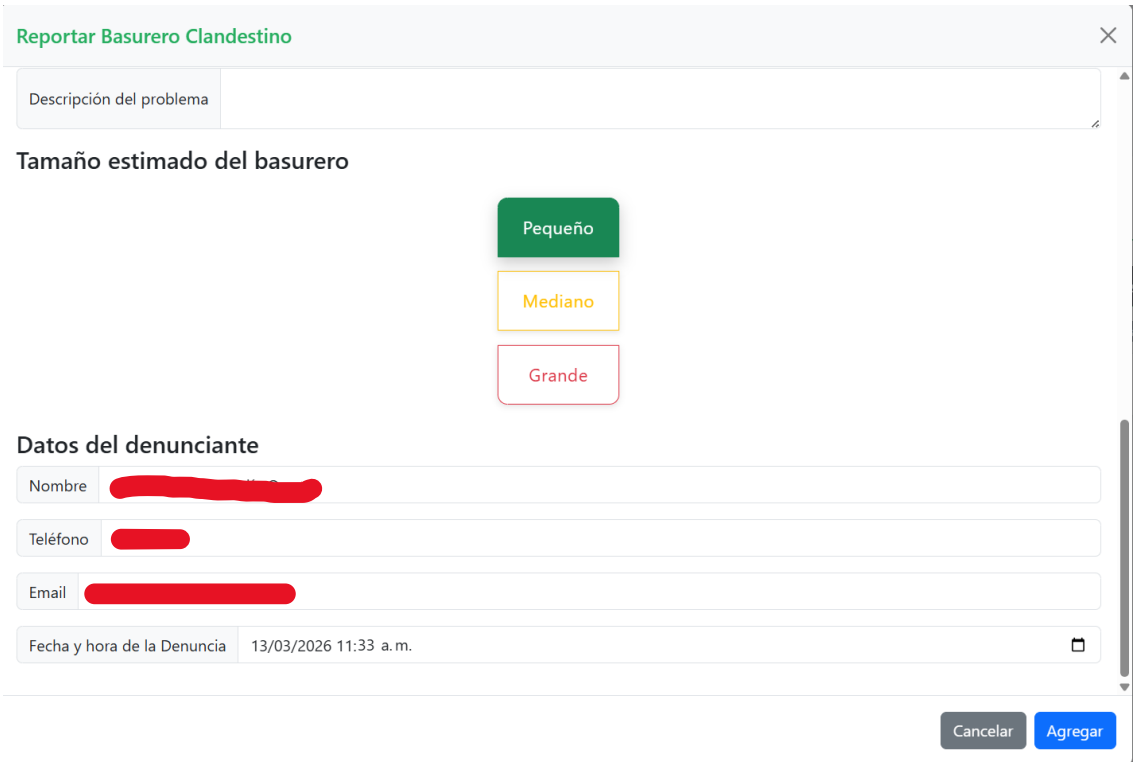
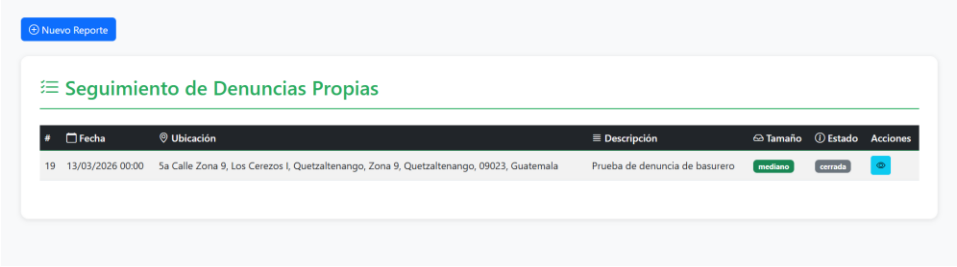



**Tabla con historial de denuncias**

Abajo del botón para crear un reporte, se encuentra una tabla, en la cual se puede ver el historial de denuncias hechas, por lo que se permite un seguimiento de las denuncias hechas en el pasado y el avance que tienen las recientes.

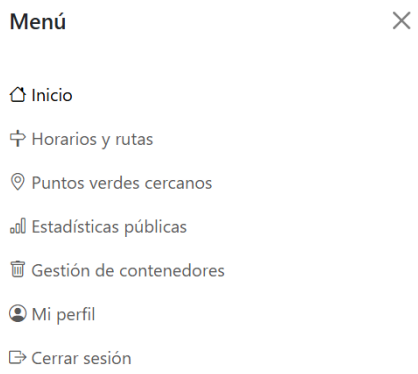



En la tabla se puede apreciar la información de manera resumida, pero al clickear el botón con una imagen de un ojo (botón ubicado en la última columna de cada registro de la tabla) se despliega una ventana emergente, en la que se pueden apreciar todos los detalles de la denuncia, incluyendo la fotografía proporcionada por el usuario para realizar la denuncia.

## Rol Operador de Punto Verde

El operador de punto verde puede acceder a las mismas vistas de la página pública desde su barra de navegación, esto con el objetivo que se le sea más cómodo el poder visualizar información de la parte pública, en caso sea necesario ayudar a algún ciudadano a saber más sobre los horarios y rutas, puntos verdes cercanos, o no entienda por completo el funcionamiento de la página en algunos aspectos.

Además, cuenta con una opción extra que es “Gestión de contenedores”. Al ser un punto verde, personas pueden llegar a depositar cierta clase de materiales, y el operador es quien debe llevar un control sobre la entrega de esos materiales, principalmente.




En la siguiente imagen, después de este texto, se puede apreciar una tabla con el listado de contenedores pertenecientes al punto verde del que es encargado el usuario, o sea, cada punto verde tiene un encargado, entonces los contenedores que se muestran en la tabla son los que están asociados al punto verde del encargado. Cada contenedor cuenta con cierta capacidad, tipo de material y una pequeña vista sobre el porcentaje de ocupación de este.

El operador puede filtrar los contenedores por el tipo de material o por su capacidad de llenado, además en cada una de las filas, se encuentran las acciones “Solicitar vaciado”, “Registrar entrega”

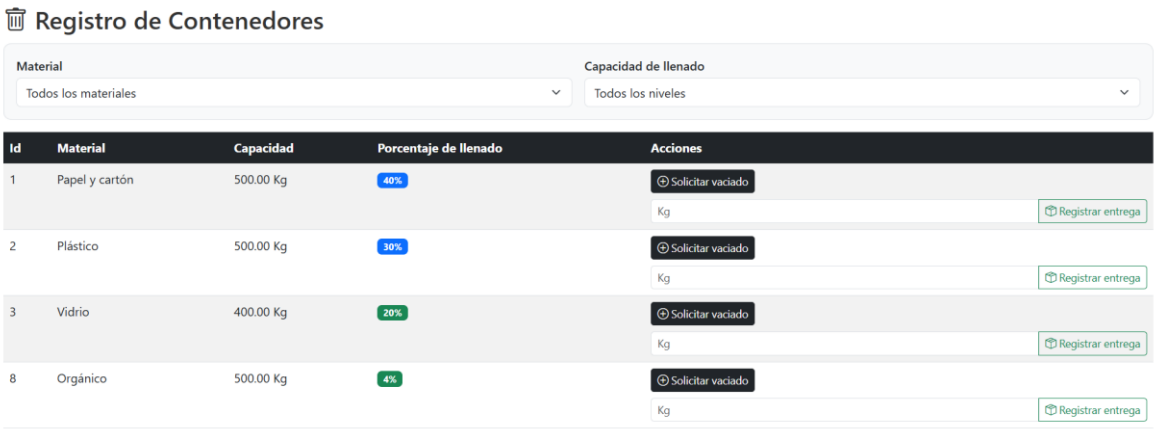
**Solicitar vaciado**

El operador a fin de contar con buenas prácticas debe solicitar el vaciado del contenedor conforme se vaya llenando con material reciclable, es por eso que la tabla indica el porcentaje de llenado del contendor, para que el operador pueda solicitar un vaciado. Cuando lo solicita, el porcentaje de llenado se settea en 0% y se realiza un registro sobre los datos de vaciado (fecha, cantidad retirada, id del contenedor).

**Registrar entrega**

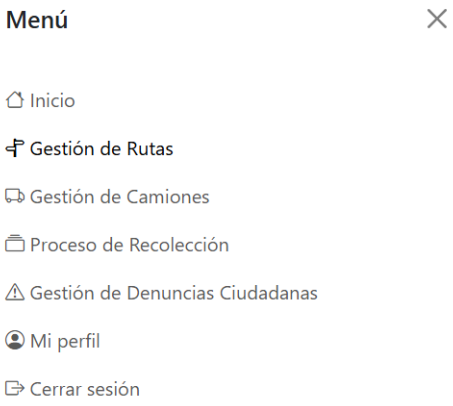
Cuando un ciudadano deja material reciclable, el operador debe ubicar la fila del contenedor en el que vaciará los residuos, en esta fila, en el campo que tiene la pista “kg”, debe ingresar el peso de la cantidad de material reciclable proporcionado por el usuario, con el fin de continuar el control de llenado de los contenedores.

Luego de ingresar la cantidad (en kilogramos) deberá clickear el botón “Registrar entrega” a la par del campo en el que ingresó la cantidad. De esta manera se registrará la entrega y se actualizará el nivel de llenado del contenedor.




## Rol Coordinador de Rutas

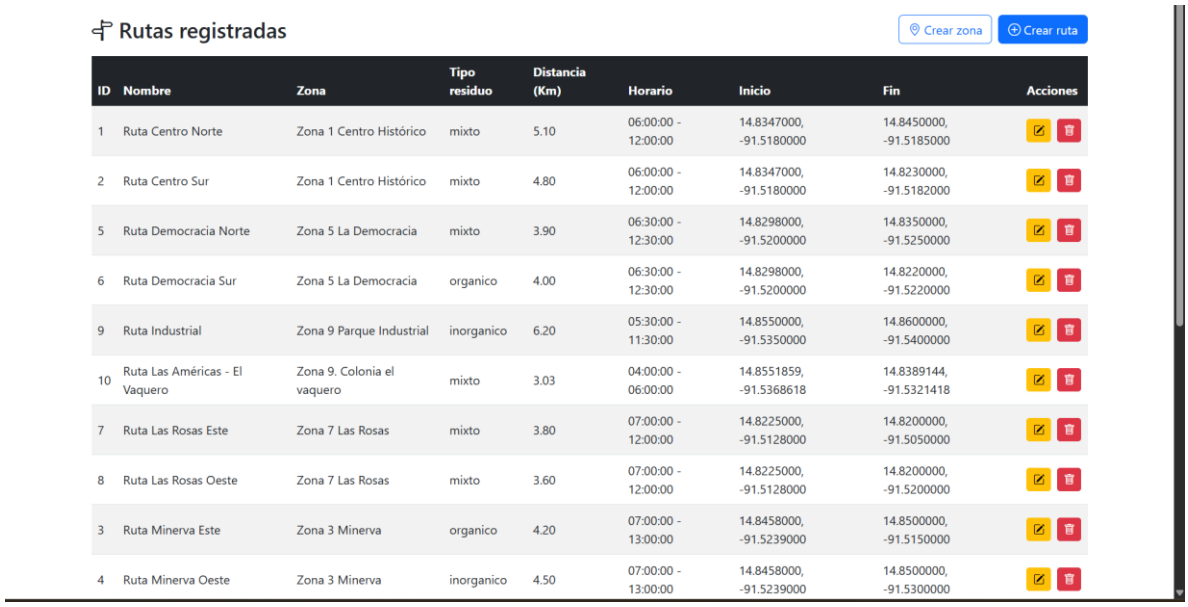
El operador de rutas tiene acceso a los siguientes menús. A diferencia del resto de roles, el rol de este usuario no tiene acceso directamente a la vista pública de la página.




### Gestión de Rutas

Al entrar en esta vista, lo primero que se puede apreciar es una tabla con todas las rutas registradas y un resumen de datos de cada una de las rutas. En el lado extremo derecho de cada una de las filas se encuentran acciones rápidas relacionadas a cada una de las rutas. Las acciones son “editar” y “eliminar” la ruta perteneciente a dicha fila.

Arriba de la tabla se encuentran las opciones de “Crear ruta” y “Crear zona”



Rutas registradas

Crear zona | Crear ruta

| ID | Nombre | Zona | Tipo residuo | Distancia (Km) | Horario | Inicio | Fin | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruta Centro Norte | Zona 1 Centro Histórico | mixto | 5.10 | 06:00:00 - 12:00:00 | 14.8347000, -91.5180000 | 14.8450000, -91.5185000 | |
| 2 | Ruta Centro Sur | Zona 1 Centro Histórico | mixto | 4.80 | 06:00:00 - 12:00:00 | 14.8347000, -91.5180000 | 14.8230000, -91.5182000 | |
| 5 | Ruta Democracia Norte | Zona 5 La Democracia | mixto | 3.90 | 06:30:00 - 12:30:00 | 14.8298000, -91.5200000 | 14.8350000, -91.5250000 | |
| 6 | Ruta Democracia Sur | Zona 5 La Democracia | organico | 4.00 | 06:30:00 - 12:30:00 | 14.8298000, -91.5200000 | 14.8220000, -91.5220000 | |
| 9 | Ruta Industrial | Zona 9 Parque Industrial | inorganico | 6.20 | 05:30:00 - 11:30:00 | 14.8550000, -91.5350000 | 14.8600000, -91.5400000 | |
| 10 | Ruta Las Américas - El Vaquero | Zona 9. Colonia el vaquero | mixto | 3.03 | 04:00:00 - 06:00:00 | 14.8551859, -91.5368618 | 14.8389144, -91.5321418 | |
| 7 | Ruta Las Rosas Este | Zona 7 Las Rosas | mixto | 3.80 | 07:00:00 - 12:00:00 | 14.8225000, -91.5128000 | 14.8200000, -91.5050000 | |
| 8 | Ruta Las Rosas Oeste | Zona 7 Las Rosas | mixto | 3.60 | 07:00:00 - 12:00:00 | 14.8225000, -91.5128000 | 14.8200000, -91.5200000 | |
| 3 | Ruta Minerva Este | Zona 3 Minerva | organico | 4.20 | 07:00:00 - 13:00:00 | 14.8458000, -91.5239000 | 14.8500000, -91.5150000 | |
| 4 | Ruta Minerva Oeste | Zona 3 Minerva | inorganico | 4.50 | 07:00:00 - 13:00:00 | 14.8458000, -91.5239000 | 14.8500000, -91.5300000 | |

**Crear Zona**

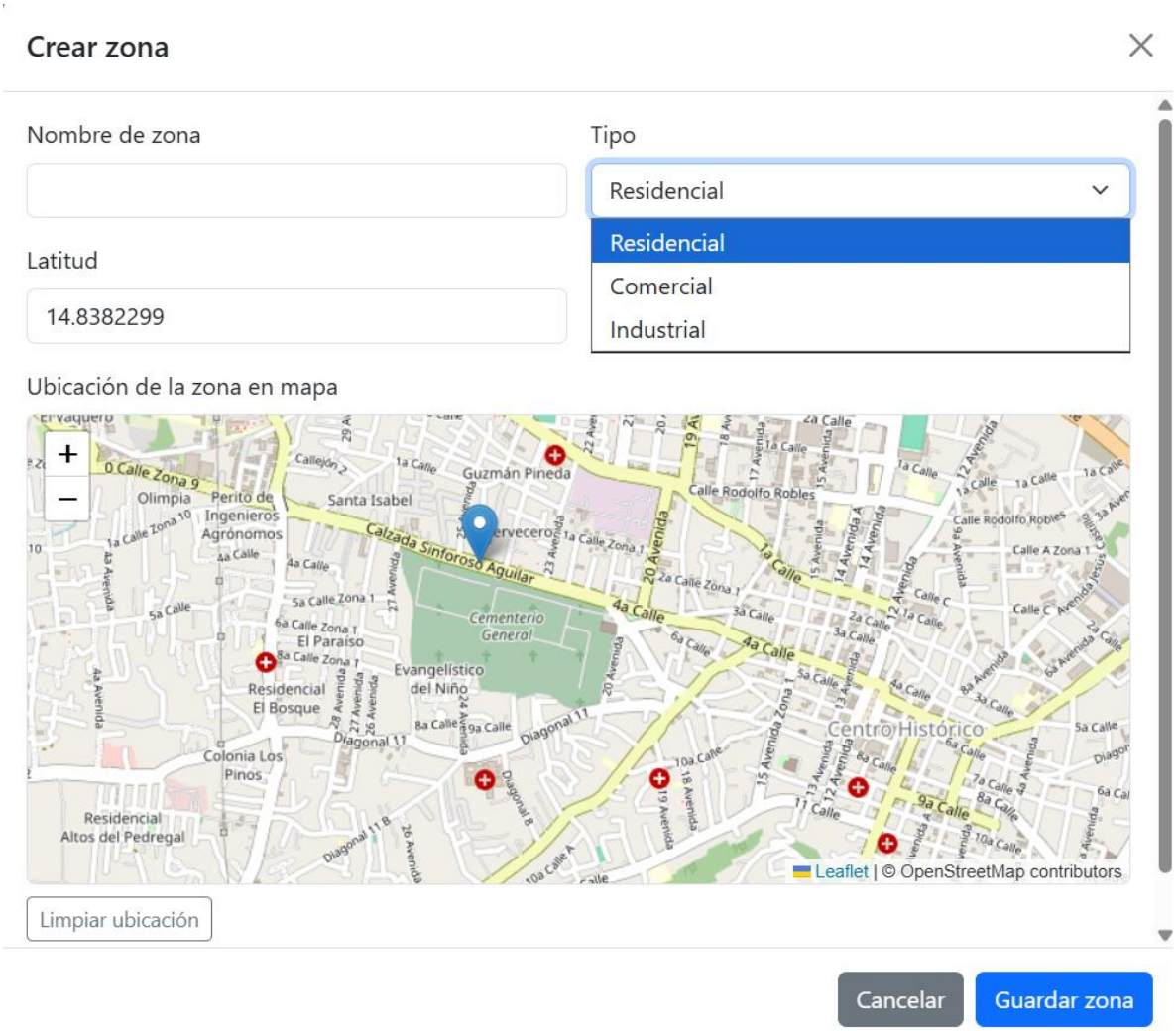
El siguiente es el formulario para crear una zona. Se puede definir el tipo de zona y un nombre para utilizarlo como identificador.

Para definir la ubicación de la zona, se debe buscar en el mapa y clickear en la parte (dentro del mapa) el punto que se desea registrar como ubicación de la zona.

En caso el punto seleccionado sea erróneo, se puede clickear el botón “Limpiar ubicación” y el punto de la ubicación se eliminará, permitiendo seleccionar uno nuevo.

Después de ingresar correctamente toda la información, se debe clickear el botón “Guardar zona” para realizar el registro.

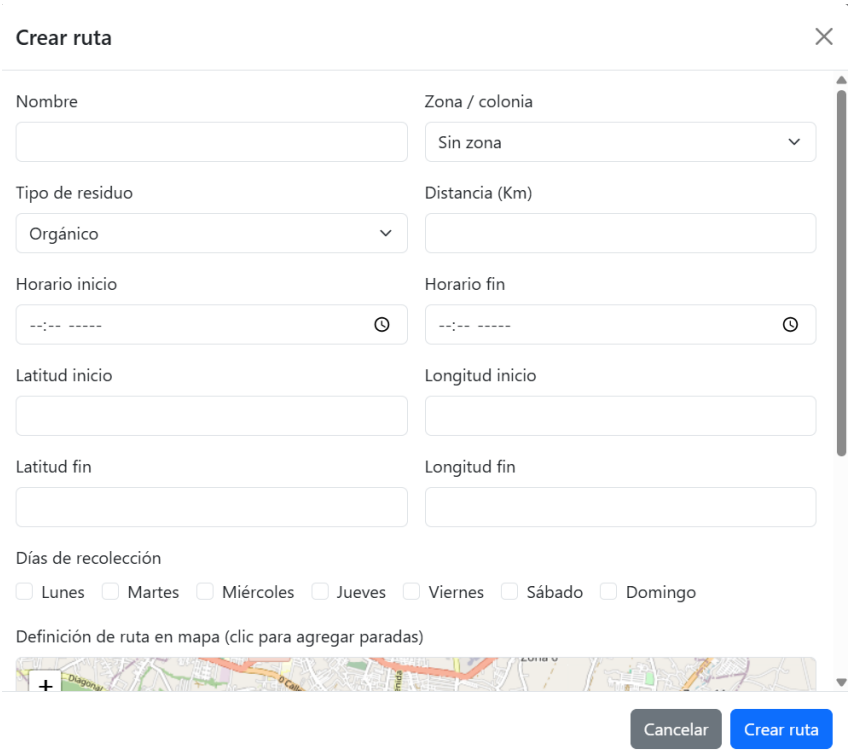
En caso de no desear hacer el registro, se debe clickear el botón “Cancelar” y la ventana emergente del formulario se cerrará, o también se puede presionar la “X” en la esquina superior derecha de la ventana emergente.




**Crear Ruta**

Para abrir el formulario de creación de rutas, se debe clickear el botón situado en la parte superior derecha de la tabla de rutas. El botón se llama “Crear ruta”, de color azul.

Para crear una ruta se deben llenar cada uno de los campos mostrados en el formulario.

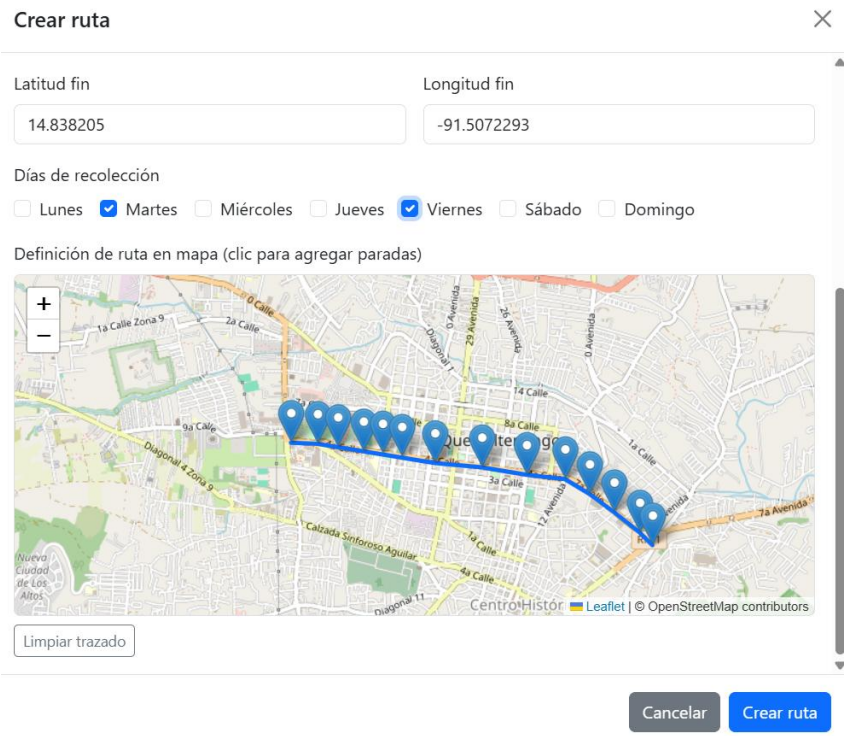



En la parte que se puede visualizar en la imagen de abajo, se pueden seleccionar uno o varios días, dependiendo de la ruta. Y el proceso para “dibujar” la ruta es el siguiente:

Para poder “dibujar” la ruta, se debe clickear en el mapa las partes por las que se tiene planificado deberán pasar los camiones para recolectar basura. El primer punto que se coloque es el punto de partida de la ruta, y el último punto que se coloque será el punto de finalización de la ruta. Los puntos intermedios solamente son utilizados para mostrar gráficamente el recorrido de el / los camiones de basura.

Para una ruta mayor detallada se recomienda colocar varios puntos y a corta distancia. Para una ruta menos detallada se recomienda utilizar pocos puntos a distancias más amplias.

Y en caso de haber dibujado de manera errónea la ruta, se puede clickear el botón abajo del mapa que dice “Limpiar trazado”. Al presionar este botón se eliminan todos los puntos ya colocados dando oportunidad para empezar a dibujar de nuevo la ruta.

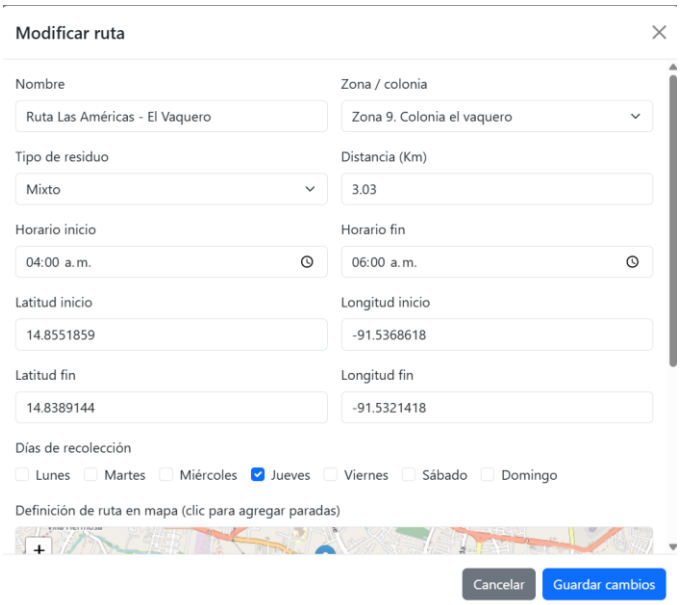



Luego de haber ingresado correctamente todos los datos en el formulario de creación de rutas, se debe clickear el botón “Crear ruta” en caso el usuario esté seguro de crear la ruta con la información que ingresó. En caso de no estar seguro, estar mal la información, etc., debe clickear el botón cancelar o el botón “X” ubicado en la esquina superior derecha de la ventana emergente.

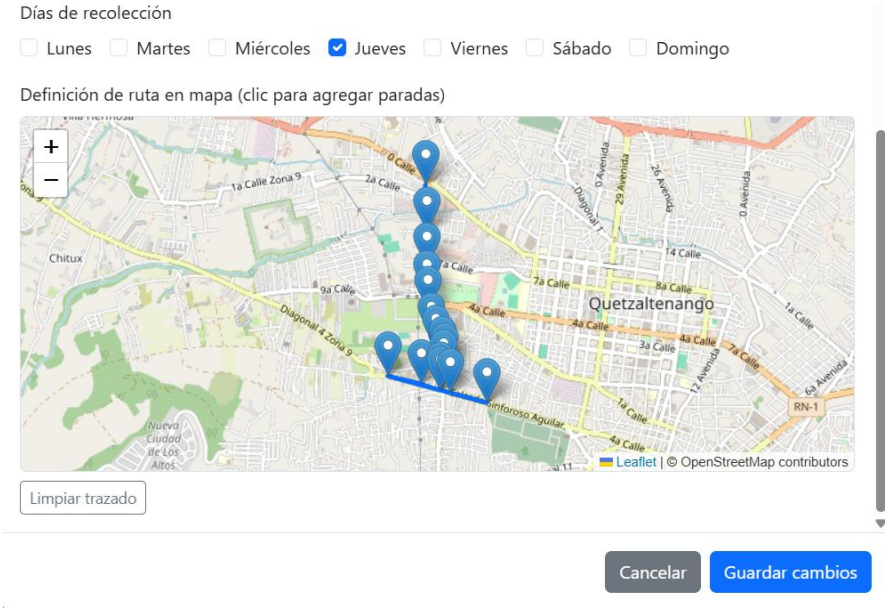
**Modificar Ruta**

Si se desea modificar una ruta, se debe identificar la fila de datos de la ruta que se desea modificar. En la parte derecha, hasta el final de la tabla, se encuentra la columna “Acciones”, la cual tiene 2 botones. Por lo tanto, se debe clickear el botón amarillo mostaza, con un dibujo de un lápiz y una hoja para poder abrir el formulario de modificación de ruta.

Al momento de modificar rutas, los campos se autocompletan con la información ya registrada de cada una de las rutas, entonces para poder modificar algún campo, solamente se debe eliminar o reemplazar el contenido del campo que se desee. Por ejemplo, para modificar los días de entrega, solamente se deben marcar los “nuevos días” y/o desmarcar los días en los que ya no se realizarán entregas.

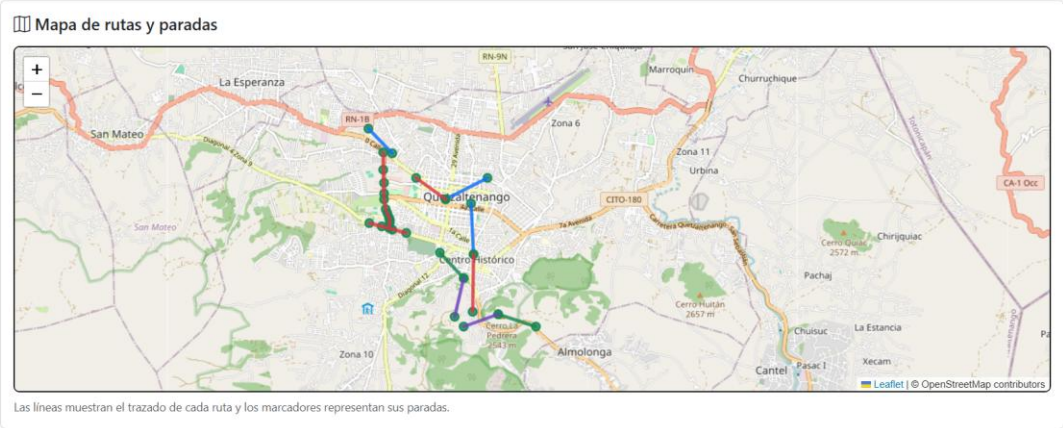



En caso se desee redibujar una ruta, se deberá clickear el botón “Limpiar trazado”, lo que hará que todos los puntos de la ruta sean eliminados, en ese caso, se deberá rehacer el trazo de la ruta tomando en cuenta las pequeñas modificaciones que desee aplicar el usuario a la ruta



### Mapa de Rutas

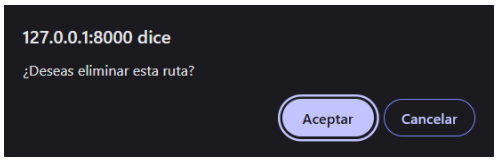
En este espacio se pueden visualizar las rutas (las líneas de colores) y sus paradas (los puntos contenidos por las líneas).




### Eliminar Ruta

Si se desea eliminar una ruta, se debe identificar la fila de datos de la ruta que se desea eliminar. En la parte derecha, hasta el final de la tabla, se encuentra la columna “Acciones”, la cual tiene 2 botones. Por lo tanto, se debe clickear el botón rojo, con un dibujo de un basurero para poder abrir la ventana emergente que se muestra abajo, la cual nos pedirá confirmación para poder eliminar la ruta que deseamos.

En caso de estar seguros debemos clickear el botón que dice “Aceptar”. En caso de no estar seguro o habernos equivocado, debemos clickear el botdón “Cancelar”.




### Gestión de Camiones

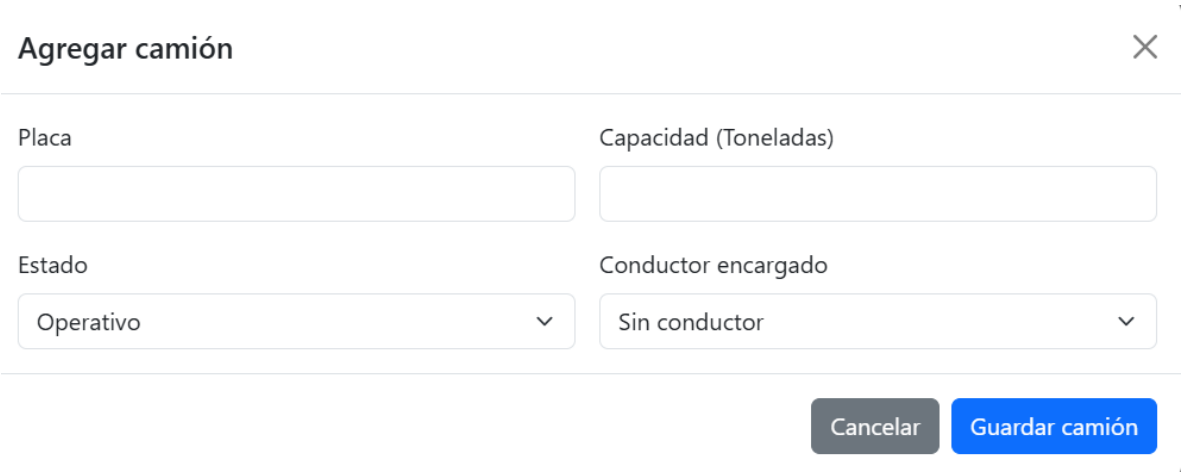
### Agregar Camión

La opción para agregar camiones se encuentra situada en un botón en la parte superior derecha del área dónde se muestra la tabla de camiones registrados. El botón es de color azul y contiene el texto “Agregar Camión”.

Para poder abrir el formulario de registro de camiones, debemos clickear ese botón, el cuál seguidamente mostrará una ventana emergente con el formulario que debemos llenar con los datos del camión.

En caso de estar seguro de la información que ha ingresado, debe clickear el botón “Guardar camión”. En caso de no estar seguro, debe clickear el botón que dice “Cancelar” o el botón

con una figura “X” en la parte superior derecha de la ventana emergente. Cualquiera de las últimas 2 opciones (cancelar o botón “x”) cerrará la ventana con el formulario, lo que evitará que se registren los datos ingresados.

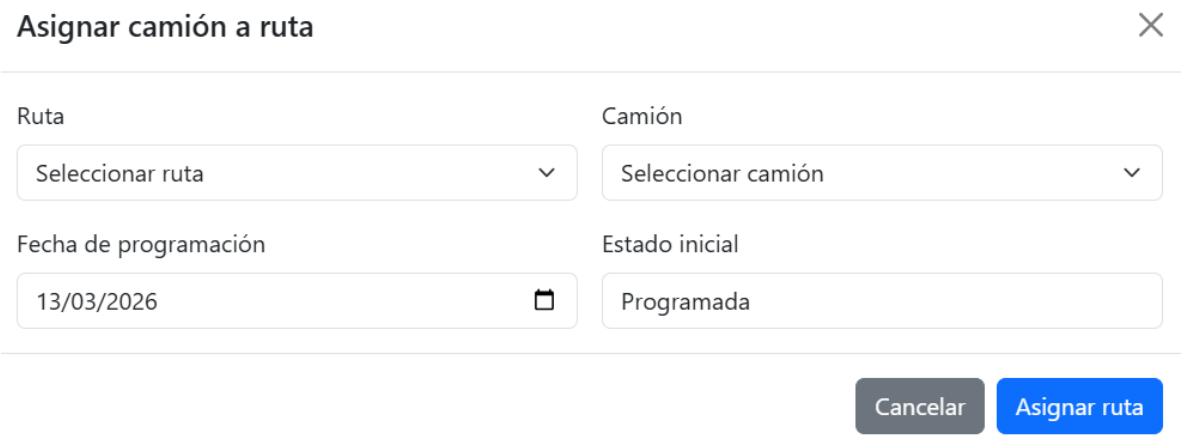



**Asignar Ruta**

El botón de asignar ruta se encuentra a la par del botón para agregar camión. En caso de tener duda sobre su ubicación, lee el párrafo anterior a este.

Al momento de tratar de asignar un camión a una ruta, solamente será posible asignar camiones que estén en funcionamiento, no se permitirá ingresar camiones que se encuentren en otro estado. Además, al asignar un camión a una ruta, automáticamente el estado de la ruta se declarará como “Programada”.

Si está seguro de asignar el camión a dicha ruta, deberá clickear el botón “Asignar ruta”, en caso desee cancelar la asignación de ruta, deberá clickear el botón “Cancelar” o el botón que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana emergente. El botón con una “X”.



Después de asignar un camión a una ruta, dicho camión se mostrará en la tabla que se puede apreciar en la imagen abajo del párrafo. Esta tabla, en la página web, se encuentra debajo de la tabla de camiones registrados.

En esta tabla solamente aparecerán los camiones que tengan un estado diferente a ruta “Completada” o “Incompleta”.

Además, podrás utilizar la barra de búsqueda y de filtros para realizar una búsqueda más específica de algún camión, ruta, fecha, placa, etc.

Por último, en el mapa (imagen de referencia debajo de este párrafo) se podrá visualizar la ruta de cada uno de los camiones junto con sus paradas de recolección de basura. El mapa se encuentra debajo de la tabla “Asignación de Camiones a Rutas” en la página web.

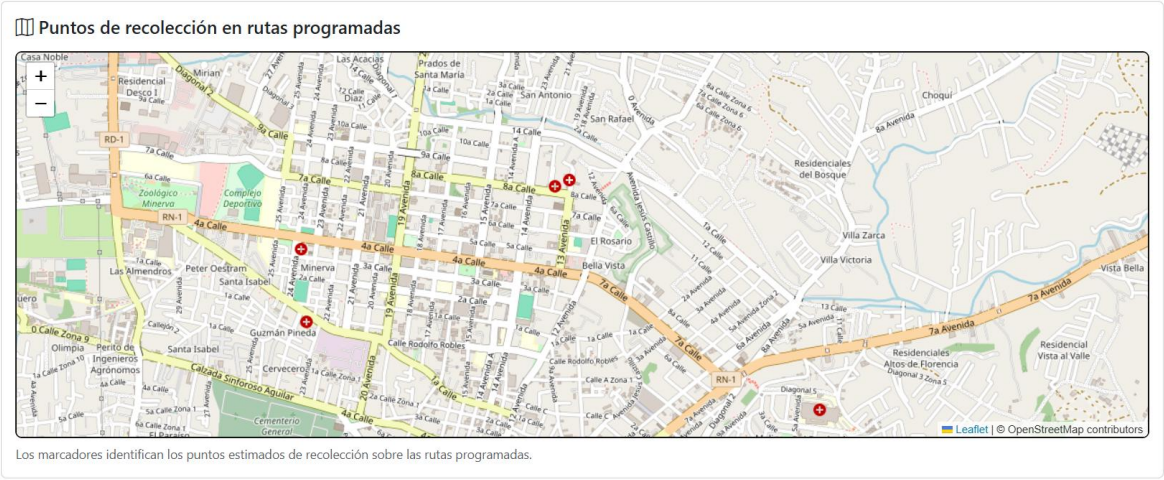
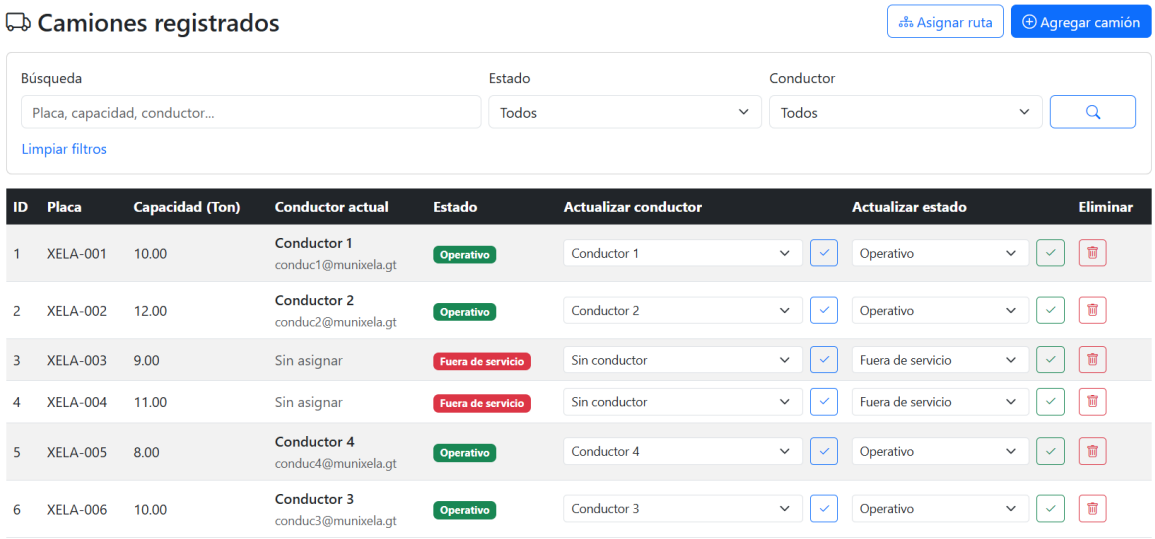



**Tabla de Camiones**

En la imagen debajo de te texto se puede apreciar de mejor manera la ubicación de los botones “Agregar ruta” y “Agregar camión”.

Ten en cuenta que puedes utilizar la barra de búsqueda y de filtros para facilitarte el encontrar la información que buscas.




## Proceso de Recolección

### Rutas Programadas

En esta parte se cuenta con una tabla en la cual se pueden visualizar todas las rutas programadas, sin importar el estado en el que se encuentre. Además, se pude gestionar el estado de las rutas, Las toneladas de material que recogió el camión a cargo de esa ruta, si hay alguna observación por parte del conductor o por parte del coordinador de rutas y, por último, si hay alguna incidencia, se puede registrar en una ventana emergente al clickear el botón “Registrar incidencia”.

### Notas y Consejos

El flujo de actividades de la recolección de camiones es el siguiente, por lo tanto, al seleccionar un flujo siguiente a otro, no será posible regresar al flujo anterior:

1. Programada
2. En proceso
3. Completada (en caso no se marque como incompleta)
4. Incompleta (en caso no se marque como completada)

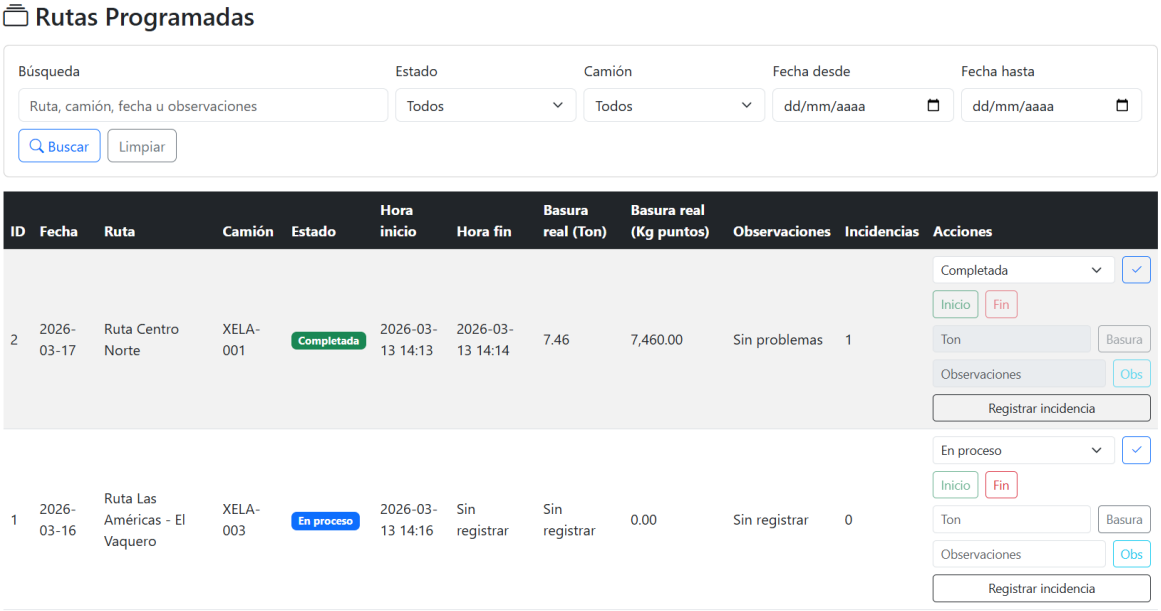
Y al momento de marcar estado como “En proceso”, automáticamente se registra la hora y fecha de inicio de la ruta de recolección, y al momento de marcar el estado como “completada” o “incompleta”, también se registra automáticamente la hora y fecha de finalización de la ruta de recolección.

Y si deseas, también puedes marcar la hora y fecha de inicio o fin de la ruta manualmente presionando los botones “Inicio” de color verde o “Fin” de color rojo. Botones que se encuentran abajo del combobox de estados.

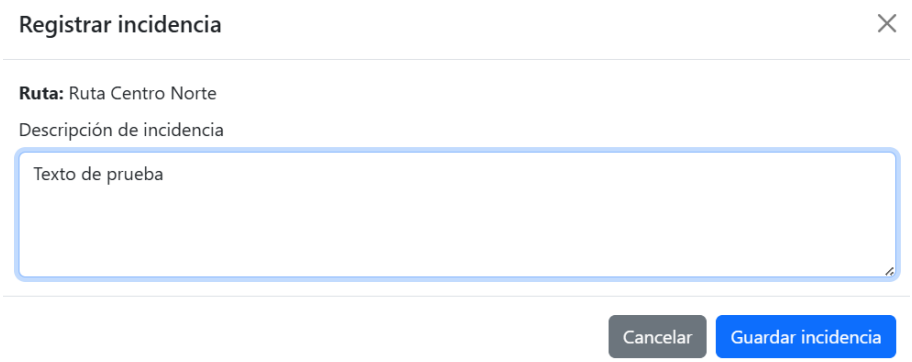
Para marcar un estado, debes seleccionar el valor en el combobox, para después presionar el botón a la par del combobox, de color verde, con un dibujo de una “palomita” o “check”.

Para registrar las toneladas reales recogidas, debes ingresar la cantidad en el campo debajo de los botones “Inicio” y “Fin”, y luego presionar el botón “Basura” para registrar la cantidad correctamente en la base de datos.

Si deseas registrar una observación, la puedes escribir en el campo a la par del botón “Obs.” Como se puede ver en la imagen de abajo, el campo y el botón se encuentran arriba del botón de color negro “Registrar incidencia”. Después de escribir la observación, debes presionar el botón “Obs.” Para registrar correctamente la observación en la base de datos.




Por último, si deseas registrar una incidencia, al presionar el botón negro con texto “Registrar incidencia” el sistema mostrará una ventana emergente, como la que se puede ver en la imagen de abajo. Tendrás un campo para describir la incidencia, y luego de escribir la información que se desea, se debe oprimir el botón “Guardar incidencia”. En caso de no estar seguro de realizar el registro por alguna razón, se debe presionar el botón “Cancelar” a la par del botón “Guardar incidencia”, o presionar el botón de la parte superior derecha con el símbolo “X”.




### Incidencias de Recolección

Debajo de la tabla de “Rutas Programadas” se puede visualizar la tabla de incidencias. En ella podrás buscar todas las incidencias correspondientes a cada una de las rutas programadas.

### Gestión de Denuncias Ciudadanas

### Tabla de Denuncias

En esta tabla se pueden visualizar todas las denuncias registradas en el sistema, sin importar el estado en el que se encuentren, sin embargo, se pueden aplicar filtros de búsqueda en los casos que sea necesarios para poder visualizar mejor las rutas y tener un mejor panorama de todas ellas para poder atenderlas de mejor manera.

En las tablas se muestra de manera resumida la información de cada una de las denuncias, pero en caso sea necesario, en la columna acciones de la tabla, se encuentra un botón azul con un dibujo de un ojo. Al clickear dicho botón, se abre una ventana emergente en la que se detalla de mejor manera la denuncia del ciudadano, incluyendo datos como la imagen del basurero que se denunció.

⚠ Denuncias ciudadanas

Total: 19

Buscar denuncia: Buscar por ID, denunciante, telefono, email o descripcion

Estado: Todos

Tamaño: Todos

| ID | Denunciante | Contacto | Descripción | Tamaño | Estado | Fecha | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Javier Eduardo Ixcolín Orozco | 47313115<br>hammer122003@gmail.com | Prueba de denuncia de basurero | Mediano | Cerrada | 13/03/2026 00:00 | |
| 18 | Fernando Pineda | 55590018<br>[fernando@email.com](mailto:fernando@email.com) | Desechos parque infantil | Mediano | Recibida | 12/03/2026 18:34 | |
| 17 | Daniela Ortiz | 55590017<br>[daniela@email.com](mailto:daniela@email.com) | Basura parada bus | Pequeño | Recibida | 12/03/2026 18:34 | |
| 16 | Andres Cruz | 55590016<br>[andres@email.com](mailto:andres@email.com) | Residuos industriales | Grande | Asignada | 12/03/2026 18:34 | |
| 15 | Patricia Vega | 55590015<br>[patricia@email.com](mailto:patricia@email.com) | Basura cerca mercado | Mediano | Recibida | 12/03/2026 18:34 | |
| 14 | Jorge Leon | 55590014<br>[jorge@email.com](mailto:jorge@email.com) | Escombros abandonados | Grande | En revisión | 12/03/2026 18:34 | |
| 13 | Rosa Fuentes | 55590013<br>[rosa@email.com](mailto:rosa@email.com) | Basura calle principal | Mediano | Recibida | 12/03/2026 18:34 | |
| 12 | David Rojas | 55590012<br>[david@email.com](mailto:david@email.com) | Desechos organicos | Pequeño | Recibida | 12/03/2026 18:34 | |

### Detalle de Denuncia

⚠ Detalle de denuncia

**ID:** #19

**Denunciante:** Javier Eduardo Ixcolín Orozco

**Telefono:** 47313115

**Email:** hammer122003@gmail.com

**Fecha:** 13/03/2026 00:00

**Ubicacion:** 5a Calle Zona 9, Los Cerezos I, Quetzaltenango, Zona 9, Quetzaltenango, 09023, Guatemala

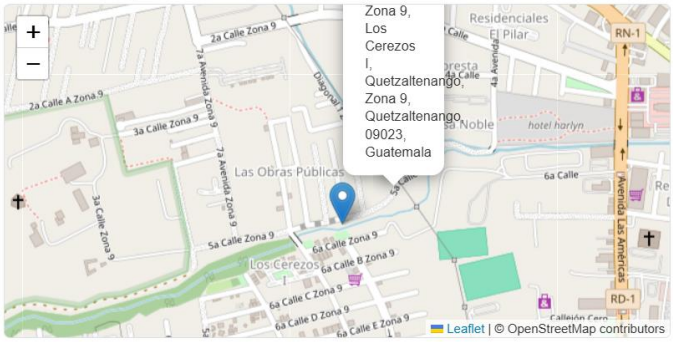
**Tamano:** Mediano

**Estado actual:** Cerrada

**Descripcion:** Prueba de denuncia de basurero

Fotografia

Ubicacion en mapa




Cambiar estado | Cerrada | Guardar estado | Cerrar

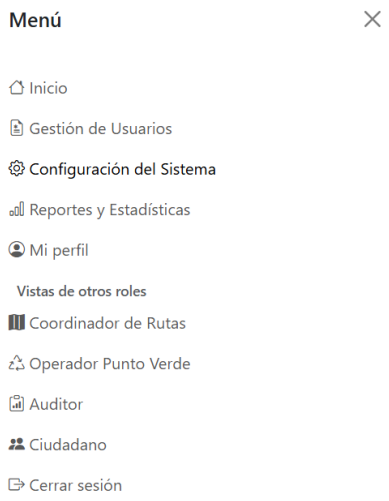
## Administrador

### Menú de Opciones

El administrador además de tener sus propios apartados, los cuales serían: Inicio, Gestión de Usuarios, Configuración del Sistema, Reportes y Estadísticas, también comparte las funcionalidades y vistas de todos los demás roles.

Así que, si el administrado desea realizar acciones de alguno de los otros roles, solamente debe clickear el nombre del rol del cuál realizará ciertas acciones, y el sistema lo redirigirá hacia las vistas del resto de usuarios junto con sus privilegios.

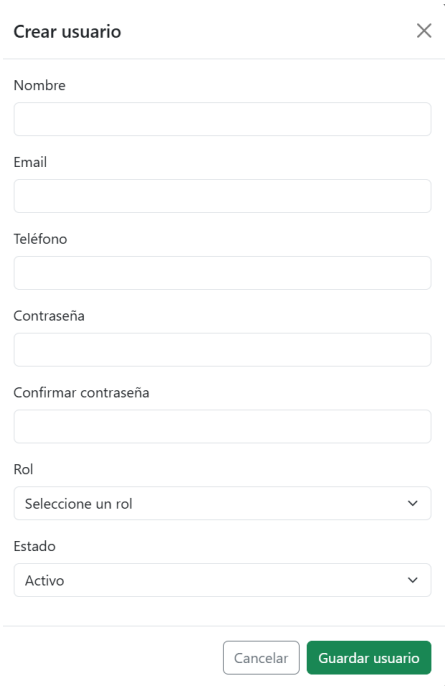
En caso de tener duda de las funciones de cada uno de los roles, leer el apartado correspondiente al rol que se desea manipular.




**Gestión de Usuarios**

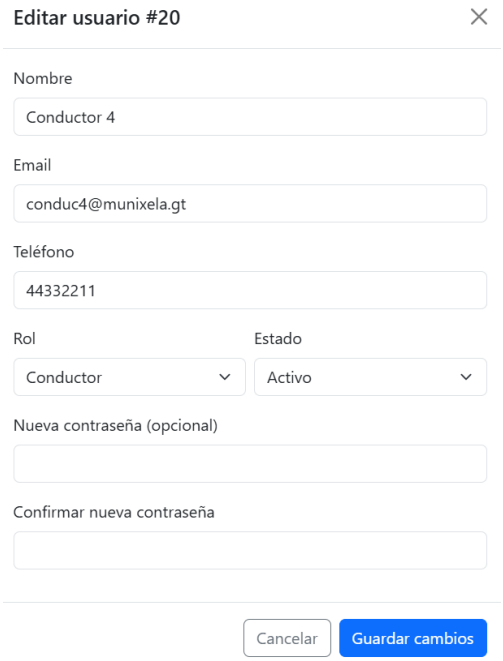
**Crear Usuario**

Formulario para crear un usuario. No importa el tipo de rol, el administrador puede crear cualquier tipo de usuario, aunque se recomienda que esta función se utilice para crear perfiles de trabajadores principalmente.



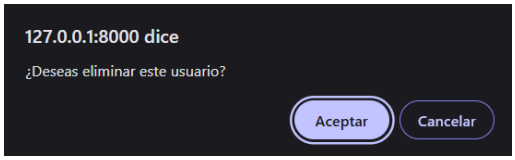

### Modificar Usuario

Formulario para modificar algún usuario. El administrador tiene el privilegio de poder modificar cualquier campo del usuario, incluyendo la contraseña. **ADVERTENCIA**: evitar el cambiar la contraseña de usuarios. Utilizar solamente en caso de emergencia, por ejemplo; algún usuario no puede recuperar su contraseña por ningún medio.



### Eliminar Usuario

Al momento de eliminar algún usuario, el sistema siempre lanzará una pequeña advertencia pidiendo confirmación de si realmente se desea eliminar el usuario seleccionado.

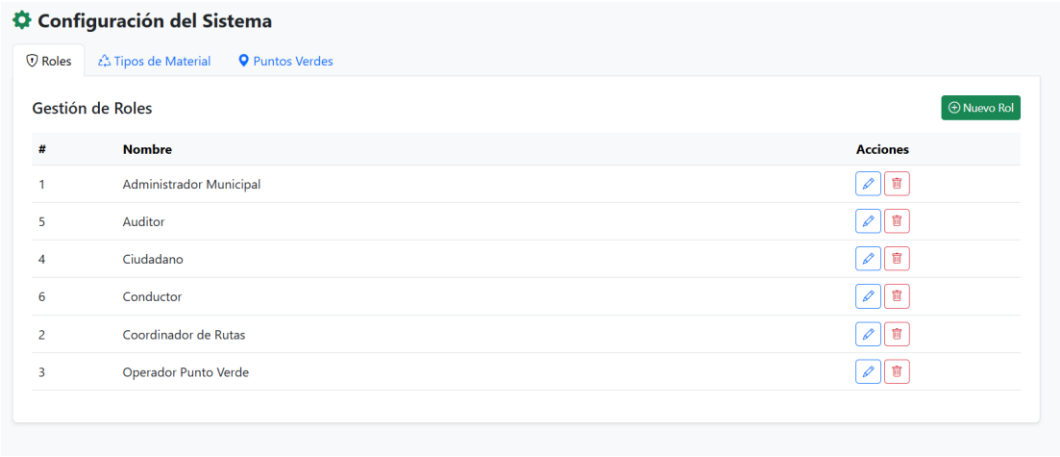



### Configuración del Sistema

### Roles

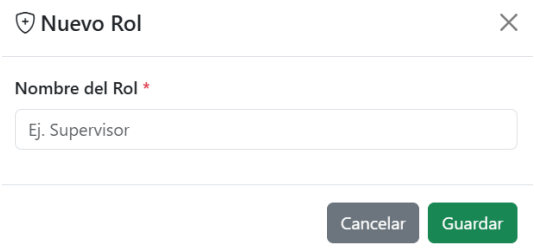
En esta tabla se pueden ver todos los roles con los que cuenta actualmente el sistema. En la tabla se encuentran las opciones de crear, editar y modificar los roles.

El botón verde con texto “Nuevo Rol” se utiliza para crear un rol. El botón azul, con un dibujo de lápiz, en la columna “Acciones” de la tabla, se utiliza para modificar un rol. El botón rojo, con un dibujo de un basurero, en la columna “Acciones” de la tabla, se utiliza para eliminar un rol.



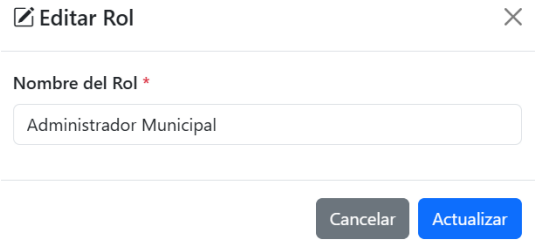

### Agregar Rol

Al momento de clickear el botón “Nuevo Rol” se desplegará la ventana emergente que se puede ver en la imagen debajo de este párrafo. Dicha ventana solicitará que se ingrese el nombre del nuevo rol. En caso de estar seguro del nombre del rol, se debe presionar el botón “Guardar”, en caso de no estar seguro, se debe presionar el botón “Cancelar” o el botó con el símbolo “X” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana emergente.



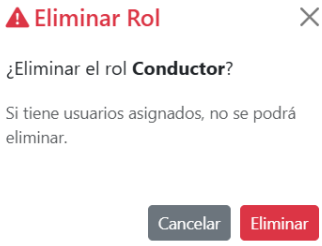

**Modificar Rol**

Al momento de presionar el botón azul de la columna “Acciones” de la tabla, se despliega la ventana emergente que se puede ver debajo de este párrafo. En dicho campo se debe reingresar el nombre del rol, con el nuevo nombre que se le quiere asignar. En caso de estar seguro del nombre del rol, se debe presionar el botón “Guardar”, en caso de no estar seguro, se debe presionar el botón “Cancelar” o el botó con el símbolo “X” que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana emergente.

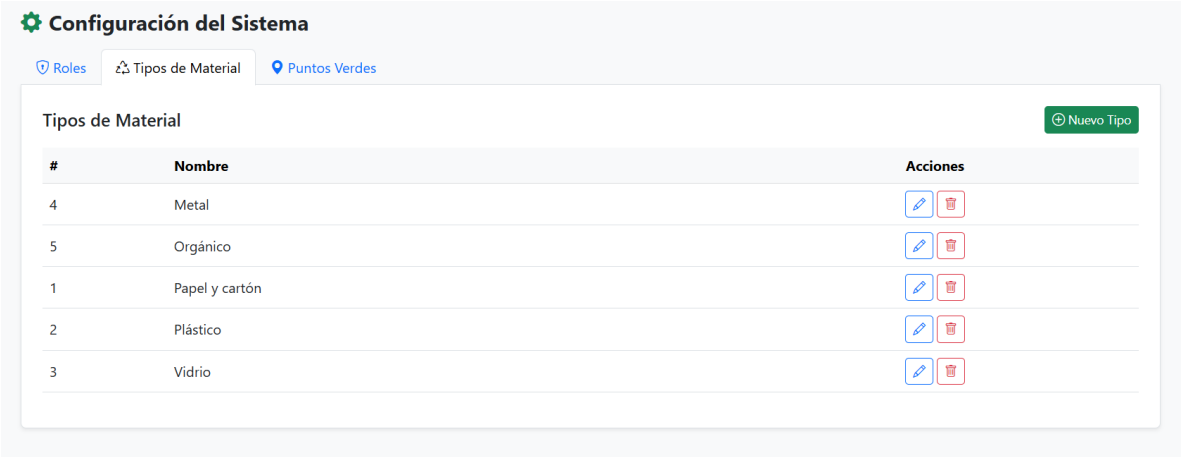



**Eliminar Rol**

Al momento de presionar el botón rojo de la columna “Acciones” de la tabla, se despliega la ventana emergente que se puede ver debajo de este párrafo. En este caso, se debe confirmar la eliminación del rol presionando el botón “Eliminar”, o en caso de querer cancelar la acción, se debe presionar el botón “Cancelar” o el botón “X” de la parte superior derecha.




**Tipos de Material**

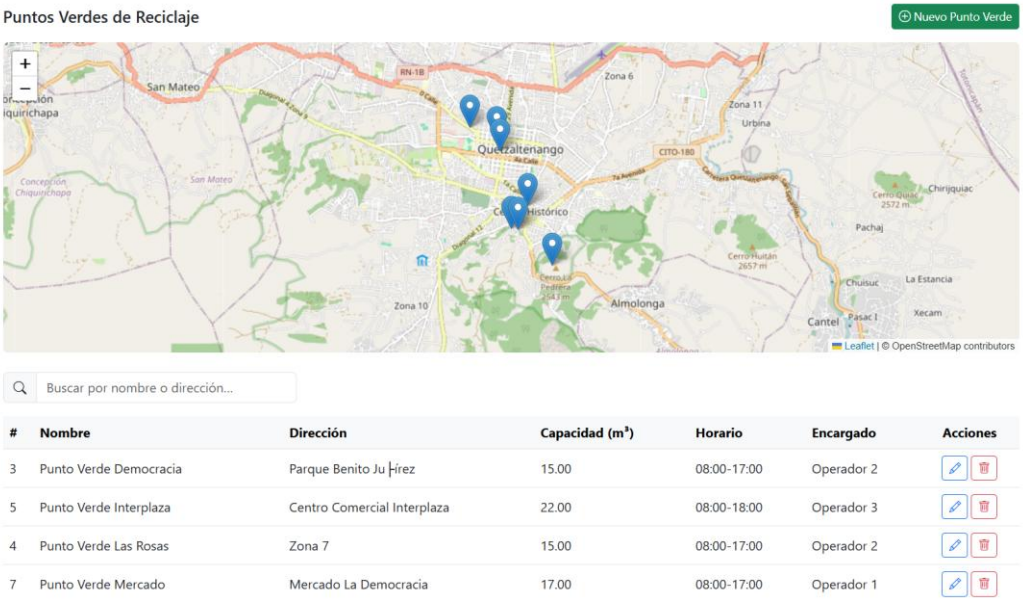



## Agregar Tipos de Material

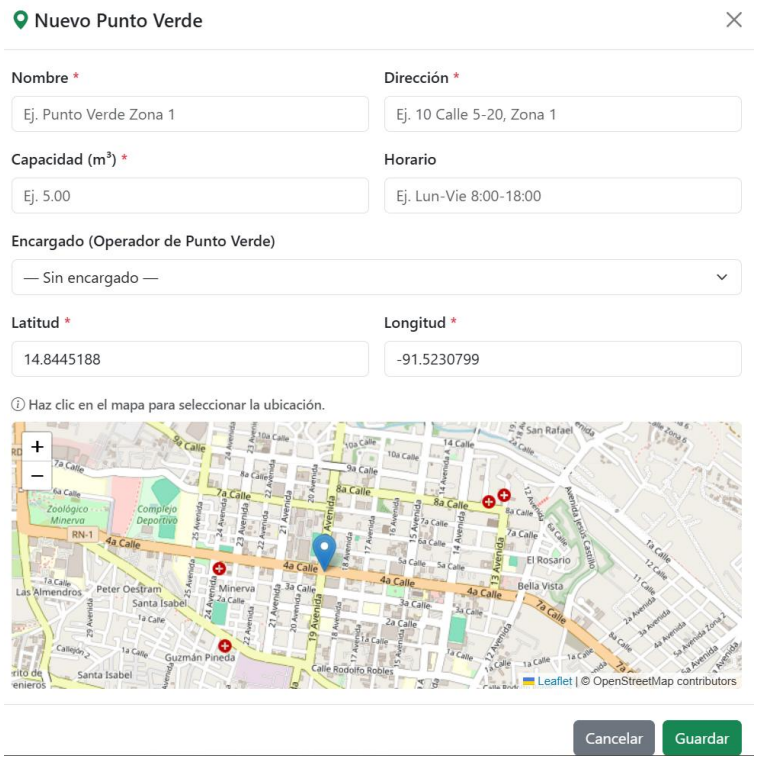
## Modificar Tipos de Material

## Eliminar Tipos de Material

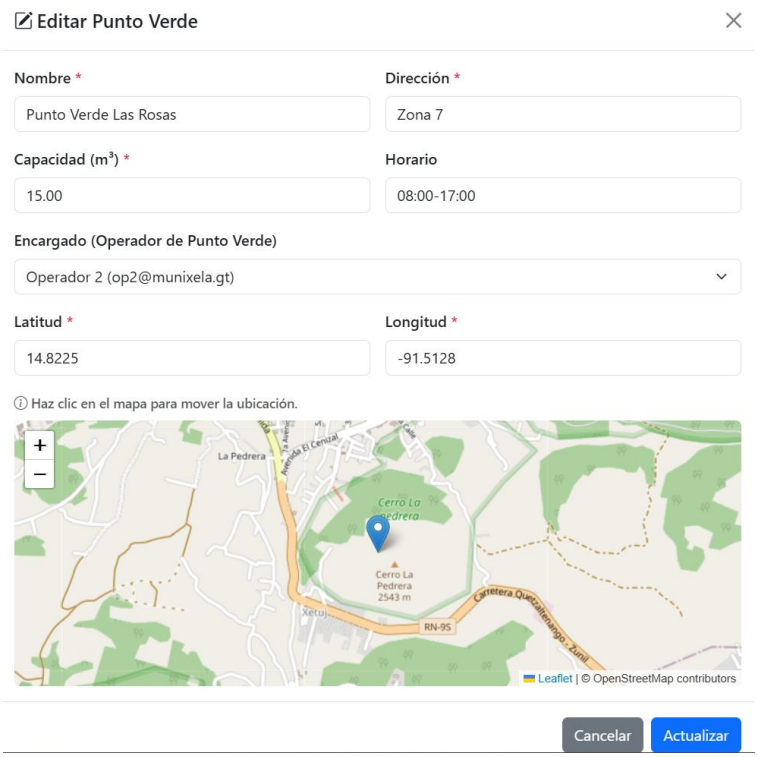
## Puntos Verdes



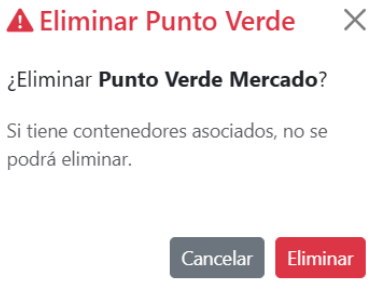

## Crear Punto Verde




## Modificar Punto Verde




**Eliminar Punto Verde**

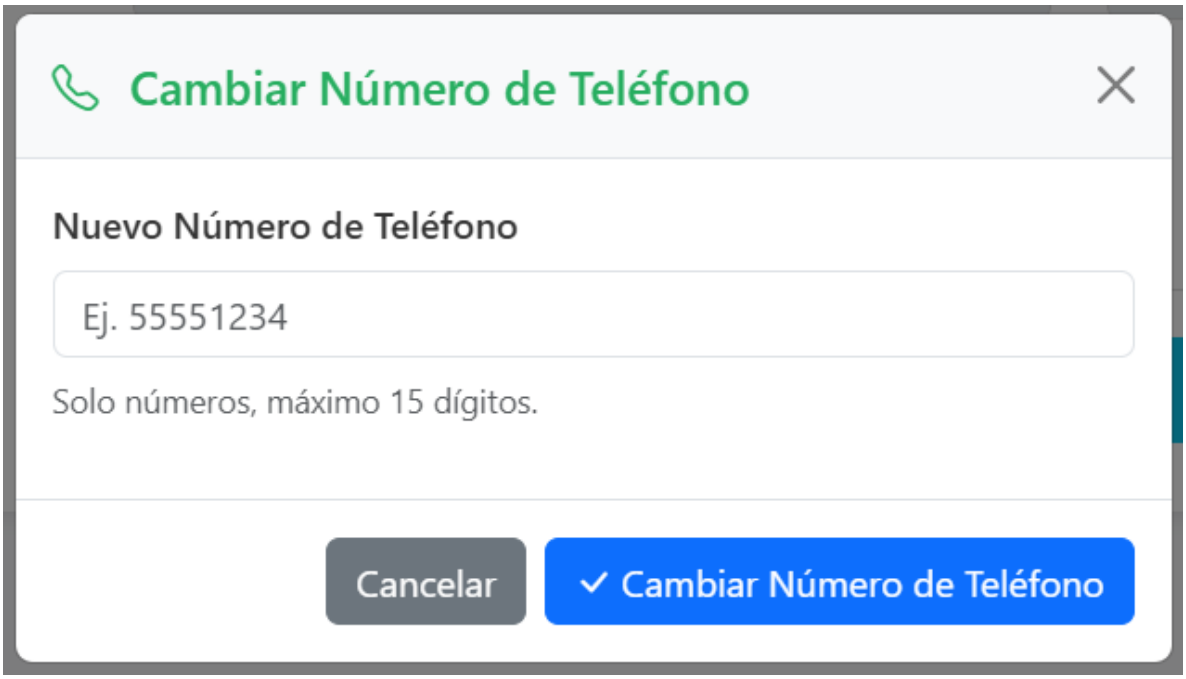



**Reportes y Estadísticas**

## Pantalla en Común

Cada uno de los roles cuenta con una opción para visualizar su perfil. En este apartado se podrá visualizar su información personal, junto con opciones para cambiar la foto de perfil, cambiar la contraseña y cambiar el número de teléfono.

Los únicos campos que no se pueden editar una vez creada la cuenta son: Nombre y Correo Electrónico.

**Cambiar Número de Teléfono**

Luego de clickear el botón “Cambiar Número de Teléfono” en la pantalla principal del perfil, aparecerá la ventana emergente que se puede ver en la imagen de abajo. Para cambiar el número telefónico solamente se debe ingresar el nuevo número y en caso de estar seguro de realizar el cambio, se debe clickear el botón “Cambiar Número de Teléfono”, en caso de no estar seguro, clickear el botón “Cancelar” y la ventana emergente se cerrará. Presionado el botón “X” de la esquina superior derecha, también se cerrará la ventana.